

MedBrain

Plataforma de Estudo Ativo com IA

Documento de Visão Geral
e Regras de Negócio

Equipe de desenvolvimento • MVP

Versão 1.0

Sumário

1. Sobre este Documento
2. Visão Geral do Produto
3. Problema e Proposta de Valor
4. Público-Alvo
5. Funcionalidades do MVP
6. Fluxo Principal do Usuário
7. Regras de Negócio
 - 7.1 Usuários
 - 7.2 Grupos
 - 7.3 Upload de PDF
 - 7.4 Geração de Conteúdo (Flashcards e Questões)
 - 7.5 Pontuação
 - 7.6 Ranking Semanal
 - 7.7 Banco Centralizado de Conteúdo
 - 7.8 Monitoramento e Métricas
8. Fora do Escopo do MVP
9. Filosofia do Produto

1. Sobre este Documento

Este documento descreve a **visão geral** e as **regras de negócio** do **MedBrain**, uma plataforma web de estudo ativo apoiada por Inteligência Artificial. O objetivo é alinhar toda a equipe sobre o que estamos construindo, para quem, e quais comportamentos o sistema deve garantir no MVP.

Ele deve ser lido antes de qualquer documento técnico. Decisões de arquitetura, banco de dados e APIs derivam diretamente das regras descritas aqui.

Importante sobre o escopo atual

- O **sistema de créditos** e **planos pagos não fazem parte do MVP**. A geração de conteúdo via IA será disponibilizada sem limite no escopo inicial, apenas com um módulo placeholder previsto para evolução futura.
- O foco da primeira entrega é validar o **ciclo principal**: login → upload de PDF → geração de conteúdo → estudo → ranking.

2. Visão Geral do Produto

O MedBrain é uma plataforma colaborativa de estudo que transforma materiais próprios (PDFs) em **flashcards** e **questões objetivas** automaticamente. O usuário envia seu material, escolhe o formato de estudo, e a IA gera o conteúdo. O resultado fica armazenado em um banco centralizado por tópico, o que permite reutilização entre usuários e reduz custo computacional ao longo do tempo.

Além do estudo individual, o produto oferece **grupos privados com ranking semanal**, criando uma camada social leve que estimula consistência e revisão.

3. Problema e Proposta de Valor

Problema

- Estudo passivo baseado apenas em leitura de PDFs.
- Falta de revisão estruturada e baixa retenção de conteúdo.
- Ausência de motivação contínua para estudar com regularidade.
- Pouca competição saudável dentro de pequenos grupos de estudo.

Proposta de valor

- IA que gera flashcards e questões a partir do material do próprio usuário.
- Estudo baseado em **resolução ativa**, não apenas leitura.
- Ranking semanal interno aos grupos, com gamificação leve e profissional.
- Banco centralizado de conteúdo que se enriquece com o uso.

4. Público-Alvo

- Estudantes de Medicina, especialmente no ciclo básico.
- Grupos de estudo para concursos.

- Turmas de graduação que usam PDFs como base de estudo.

5. Funcionalidades do MVP

Funcionalidade	Descrição
Autenticação	Login exclusivo via Google OAuth, gerenciado pelo Supabase.
Upload de PDF	Envio de múltiplos PDFs como base do estudo.
Geração de Flashcards	Cartões com frente e verso gerados automaticamente pela IA.
Geração de Questões	Questões objetivas com 4 alternativas, 1 correta e explicação.
Banco Centralizado	Conteúdo armazenado por tópico, não por usuário, para reuso.
Grupos privados	Criação e entrada por link de convite.
Ranking semanal	Ranking isolado por grupo, com reset automático toda semana.
Medalhas	Top 3 do ranking semanal recebem medalhas digitais.
Dashboard	Visão consolidada do progresso e atividade do usuário.

6. Fluxo Principal do Usuário

O fluxo central do MVP, do ponto de vista do usuário final, é o seguinte:

Passo	Ação	Resultado
1	Login com Google	O usuário autentica via Google OAuth.
2	Dashboard	Vê seus grupos, atividade recente e atalhos para upload.
3	Upload de PDF	Envia um ou mais PDFs do seu material de estudo.
4	Escolha do formato	Decide se quer gerar flashcards ou questões.
5	Geração via IA	O sistema processa o PDF e gera o conteúdo.
6	Estudo ativo	O usuário revisa flashcards ou responde questões.
7	Pontuação e ranking	Acertos somam pontos para o ranking semanal do grupo.

7. Regras de Negócio

As regras abaixo são **obrigatórias** e devem ser respeitadas em qualquer implementação. Toda violação deve ser tratada como bug.

7.1 Usuários

#	Regra
1	Cada usuário possui cadastro único, identificado pelo e-mail Google.
2	Autenticação é exclusivamente via Google OAuth (Supabase Auth).
3	Um usuário pode participar de múltiplos grupos simultaneamente.
4	Um usuário pode criar quantos grupos quiser (sem limite no MVP).
5	Não existe usuário anônimo: toda ação relevante exige sessão autenticada.

7.2 Grupos

#	Regra
1	Grupos são privados por padrão .
2	A entrada em um grupo ocorre exclusivamente por link de convite .
3	Cada grupo possui ranking próprio e isolado — não existe ranking global.
4	Pontuação não é compartilhada entre grupos.
5	O criador do grupo é automaticamente o primeiro membro e o detentor do link de convite.

7.3 Upload de PDF

#	Regra
1	Usuário pode enviar múltiplos PDFs .
2	PDFs enviados ficam vinculados ao usuário que enviou (e, opcionalmente, a um grupo).
3	O sistema deve validar o arquivo (tipo, tamanho) antes de processar.
4	No MVP, não há limite de créditos : o processamento é livre.
5	PDFs e seu conteúdo bruto não são compartilhados entre usuários automaticamente.

7.4 Geração de Conteúdo (Flashcards e Questões)

#	Regra
1	O usuário escolhe entre flashcards (frente/verso) ou questões objetivas .
2	Cada questão deve conter exatamente 4 alternativas .
3	Deve existir apenas 1 alternativa correta por questão.
4	Cada questão deve conter uma explicação da resposta correta.
5	Cada flashcard deve conter frente e verso .
6	Todo conteúdo gerado é armazenado no banco centralizado por tópico , permitindo reuso entre usuários.
7	A geração utiliza o modelo gpt-4o-mini via SDK oficial da OpenAI (sem frameworks de orquestração).

7.5 Pontuação

#	Regra
1	Pontuação é concedida apenas para respostas corretas .
2	Respostas incorretas não geram pontuação negativa no MVP.
3	Cada questão respondida é registrada no histórico do usuário .
4	A pontuação acumulada alimenta o ranking semanal do grupo correspondente.
5	Flashcards não geram pontuação no MVP (apenas questões objetivas).

7.6 Ranking Semanal

#	Regra
1	O ranking considera apenas a pontuação da semana vigente .
2	O reset acontece automaticamente toda semana .
3	Os três primeiros recebem medalhas digitais (ouro, prata, bronze).
4	Empates são resolvidos pela quantidade de questões respondidas .
5	O ranking é visível apenas para membros do grupo .

7.7 Banco Centralizado de Conteúdo

#	Regra
---	-------

1	Todo conteúdo gerado é armazenado em uma tabela centralizada por tópico , e não por usuário.
2	O sistema deve identificar duplicidade e evitar gerar conteúdo redundante.
3	O banco é invisível ao usuário no MVP — não há tela pública de exploração.
4	O banco serve para reduzir custo de IA e melhorar qualidade ao longo do tempo.

7.8 Monitoramento e Métricas

#	Regra
1	Registrar o número de PDFs processados por usuário.
2	Registrar o número de questões respondidas por semana.
3	Monitorar a taxa de acerto por questão (qualidade do conteúdo gerado).
4	Monitorar a retenção semanal por grupo.
5	Métricas relacionadas à conversão Free→Pago ficam para fase posterior.

8. Fora do Escopo do MVP

Os itens abaixo são propositalmente excluídos do MVP para reduzir complexidade e acelerar a validação. Devem ser tratados como **débitos planejados**, e não como esquecimento.

- **Sistema de créditos** e controle de uso por plano (apenas um módulo placeholder será mantido no backend).
- **Planos pagos** e integração com gateway de pagamento.
- **Banco de questões público** ou visível ao usuário.
- Recursos sociais avançados (chat, comentários, feed).
- Aplicativo mobile nativo — o MVP é exclusivamente web.
- Suporte a outros provedores de login (apenas Google no MVP).

9. Filosofia do Produto

O MedBrain deve começar **simples e validável**. O objetivo da primeira versão não é construir a plataforma mais completa do mercado, mas validar a hipótese central: **IA + estudo coletivo + competição leve geram engajamento real**.

Toda decisão de escopo, design e arquitetura deve priorizar:

- **Clareza** do ciclo principal (upload → geração → estudo → ranking).
- **Velocidade** de iteração sobre robustez prematura.
- **Reuso** de conteúdo via banco centralizado.
- **Evolução incremental**: pagamentos, créditos e sociabilidade vêm depois da validação.

Resumo de uma frase

O MedBrain transforma PDFs em estudo ativo dentro de pequenos grupos competitivos — e tudo o que não serve diretamente a esse loop fica para depois.